

DESCRIZIONE

GFX1 è una soluzione galvanica di oro strike fortemente acida sviluppata per applicazioni tecniche. La natura acida di questo elettrolita ne permette l'impiego su substrati che danno tradizionalmente problemi di adesione come per esempio substrati in bronzo. Può anche essere utilizzato come pretrattamento per attivare materiali a base di leghe in acciaio inossidabile per la sua capacità di rompere quel sottile strato di ossido protettivo che ne caratterizza la superficie grazie al suo make -up particolarmente aggressivo. L'impiego di questa soluzione galvanica di oro strike richiede successivamente di seguire altri passi procedurali per ottenere un'accettabile finitura.

- Bagno di oro strike
- Attivatore per l'acciaio inox
- Buon pre-trattamento per substrati di difficile galvanizzazione

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO

Purezza (%)	99.7
Durezza [HV 0.01]	170 - 190
Densità [g/cm ³]	19.0
Spessore da-a [µm]	0.02 - 0.20
Aspetto	Lucido
Colore	Giallo oro 24 carati

FORMA PRODOTTO

Concentrazione metallo	1 g Au/l
pH del prodotto	Acido
Formato	Liquido pronto uso
Colore prodotto	Rosa
Tempo di stoccaggio	2 anni
Volume	1 L

UTILIZZO DEL PRODOTTO**INTERVALLO****OTTIMALE**

Voltaggio [V]	2.5 - 3.5	3.0
Densità di corrente [A/dm ²]	1 - 5	3
Temperatura di lavoro [°C]	40 - 50	45
Tempo di trattamento [min]	1 - 2	1.5
Efficienza catodica [mg/Amin]	15 - 20	16
pH	1.0 - 1.5	1.2
Densità della soluzione [°Bé]	8 - 12	10
Rapporto anodo/catodo	> 1:1	2:1
Tipologia di anodo	Ti/Pt	
Agitazione	Moderata	

CONCENTRAZIONE METALLO

METALLO	INTERVALLO	OTTIMALE
Au	0.5 - 1.0	1.0 g Au/l
Co	0.25 - 1.0	0.50 g/l

GUIDA D'USO**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO**

GFX1 è una soluzione galvanica pronta all'uso avente concentrazione in oro pari a 1 g/l. Nessuna preparazione della soluzione è pertanto richiesta: versare il prodotto direttamente in vasca di lavoro ; scaldare alla temperatura prescelta e quando termostata cominciare quindi a lavorare.

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO

Per piccoli volumi e su scala da laboratorio è preferibile utilizzare Becker in vetro Pyrex; mentre per volumi maggiori utilizzare vasche in PP/PVC o HDPE accoppiate con un efficiente sistema di aspirazione fumi.

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

Impiegare un raddrizzatore di corrente continua (DC) con un basso residuo di corrente alternata AC (ripple < 5%) dotato di:

- Amperometro
- Voltmetro
- Ampereminutamento (necessario solo per grandi installazioni).

SISTEMA RISCALDANTE

Usare opportuni riscaldatori fatti in Pyrex, porcellana, quarzo o PTFE accoppiati a un dispositivo di regolazione e controllo della temperatura (termostato).

FILTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Per installazioni superiori ai 5 litri si consiglia di filtrare e tenere in movimento la soluzione mediante pompa a trascinamento magnetico con cartuccia filtro 5-15 micron che sia stata precedentemente condizionata attraverso un ciclo di ammollo in acqua bollente per un tempo non inferiore alle tre ore e successivo lavaggio in acqua demineralizzata corrente, allo scopo di prevenire ogni tipo di contaminazione organica.

MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA

Poiché questa soluzione galvanica è espressamente formulata per bagni di doratura di piccoli volumi (fino a 5 litri), utilizzare il bagno fino al suo esaurimento, senza effettuare alcuna aggiunta di oro.

PRETRATTAMENTI

La sgrassatura preliminare deve essere effettuata mediante un ciclo di soluzione sgrassante ad ultrasuoni. Risciacquare con acqua corrente e quindi sgrassare elettroliticamente utilizzando l'apposita soluzione alcalina SGR1.

Una volta terminato, sciacquare gli articoli con acqua deionizzata e quindi attivare la superficie degli stessi immergendo gli articoli in soluzione acida NEUT1 per due/tre volte di seguito a temperatura ambiente per essere sicuri che nessuna traccia alcalina venga trascinata nella soluzione di doratura. GFX1 è specifico per depositi diretti su substrati che generalmente hanno problemi di adesione come bronzo, nichel, acciaio inossidabile e leghe contenenti stagno, zinco e ferro.

POST TRATTAMENTI

Dopo il trattamento, i residui di elettrolita devono poter essere rimossi dalla superficie appena dorata il più velocemente possibile. Trattare pertanto i pezzi lavorati, immergendoli prima in una vasca di recupero e facendo poi seguire un lavaggio in acqua demineralizzata corrente. Infine, asciugare. Un eventuale ultimo recupero in acqua demineralizzata calda, prima dell'asciugatura finale, può aiutare ad ottenere una finitura ancor più luminosa e brillante.

PUREZZA DELL'ACQUA

Al fine di prevenire ogni contaminazione del bagno durante le successive operazioni di replenisher, usare acqua rigorosamente demineralizzata con una conducibilità minore di 3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (esente da tracce di composti organici, Silicio e Boro). Allo scopo di ottenere la migliore qualità di finitura e deposito consigliamo di utilizzare la nostra acqua con elevato grado di purezza WATER.

AGITAZIONE DEI PARTICOLARI DA TRATTARE E DELLA SOLUZIONE DI LAVORO

Essendo il bagno galvanico una soluzione acida, le bolle di idrogeno aderiranno agli articoli e devono essere rimosse agitando la soluzione, muovendo o dando dei colpetti al telaio. In caso contrario potrebbero verificarsi macchie più scure su alcune parti. Il movimento del telaio può essere fornito da un sistema di movimentazione a barra catodica ad una velocità di 5-10 cm/s. Per ottenere il massimo delle prestazioni, non applicare agitazioni troppo elevate. Una moderata agitazione dei pezzi da dorare sarà più che sufficiente.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

EVITARE QUALSIASI TRASCINAMENTO DI CIANURI NELLA SOLUZIONE DI DORATURA PER EVITARE LO SVILUPPO DI FUMI ALTAMENTE TOSSICI! Trattandosi di una soluzione acida, l'etrolita ha effetti irritanti sulla pelle, gli occhi e le mucose. Si raccomanda la massima cautela nel suo utilizzo, evitando il contatto con gli occhi e la pelle. Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della relativa scheda di sicurezza.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.